前置知识：L1（MAE）、L2（MSE）

目标函数

1.L1范数是向量各分量的绝对值之和，L2范数是向量各分量的平方之和再开方，公式为：$||x||_1 = \sum |x_i|, ||x||_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ 在几何意义上，L1范数可以看作 n 维空间上两点的曼哈顿距离，L2范数则是两点的欧几里得距离，例如(3,4)的L1范数为7而L2范数为5。

2.使用L1损失函数时先求出模型输出和真实无雨图的差值再求出L1范数并求平均，使用L2损失函数则是求出L2范数再平方。

评估指标

1.**PSNR（峰值信噪比）**：简化后其实就是 $PSNR = 10\log_{10}(\frac{MAX_I^2}{MSE})$ ，从几何意义上看可以理解为图像的“信号幅度的平方”比上MSE再取对数。

2.**SSIM（结构相似性）**：SSIM把两张图的相似度定义为三个分量的乘积：

$$SSIM(x,y) = [l(x,y)]^\alpha \cdot [c(x,y)]^\beta \cdot [s(x,y)]^\gamma$$

其中 x 、 y 表示两张图同一位置上的一对小窗口，令 μ_x, μ_y 为两个窗口内的均值， σ_x, σ_y 为两个窗口内的标准差， σ_{xy} 是两个窗口的协方差（ $\sigma_{xy} = \sum_i w_i(x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)$ ），其中 w_i 是两个窗口中像素对的均值，L 为像素的范围，如归一化之后 $L = 1$ ，未经处理的8位图像 $L = 255$ 。

三个分量分别为亮度： $l(x,y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1}$ 、对比度： $c(x,y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$ 和结构项 $s(x,y) = \frac{\sigma_{xy} + C_3}{\sigma_x\sigma_y + C_3}$ 。其中常数标准情况下设 $C_1 = (K_1 L)^2$ ， $C_2 = (K_2 L)^2$ ， $C_3 = C_2/2$ ，$K_1 = 0.01, K_2 = 0.03$ 且 $\alpha = \beta = \gamma = 1$ ，此时合并三项可以得到：

$$SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

SSIM的几何意义是把两个局部区域各自标准化后比较他们的形状是否一致以及其局部图案是否会同向变化。每次计算SSIM时先取一个7×7或11×11的滑动窗口，在每个窗口中求出一个局部的SSIM，再把所有的局部SSIM累加起来取平均。

①数值范围：先试图分析 μ, σ, C 等参量的数值范围，μ 的取值范围显然在0到 L 之间、 σ 的取值范围在0到 $\frac{L}{2}$ ，通过协方差的公式也可以得到协方差 σ_{xy} 的取值范围是 $[-\frac{L^2}{4}, \frac{L^2}{4}]$ ，因为 K 的取值较小，取 $L = 1$ 的情况下 C 可以忽略不计，则可以通过上述的参量推得SSIM的理论取值范围：-1到1（当两张图完全相反的时候协方差可以为负值），对于一般情况的两个图像，SSIM的值通常落在0到1之间，SSIM等于1说明两个图像完全相等。

②SSIM通过其公式组成的三部分：亮度、对比度和结构项来量化图片，分别考虑两块图像的明暗程度、起伏（即像素随均值波动的幅度）强弱和形状方向这三个角度。

③PSNR的评估对象是整张图，而SSIM每次的评估对象是一个局部窗口，需要把所有窗口得到的SSIM加一起取平均得到全局的平均SSIM。